

3.4 频率采样定理

当 z 变换的收敛域包含单位圆时，可以在单位圆上对频谱作等间隔采样。频率采样会在时域产生周期延拓，这是本节的核心。

频域采样

$$X(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega = \frac{2\pi}{N}k}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

周期延拓

$$\tilde{x}_N(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN)$$

截取主值

$$x_N(n) = \tilde{x}_N(n)R_N(n)$$

结论

时域采样会产生频域周期延拓；频域采样会产生时域周期延拓。

若原序列有限长 M ，采样点数 $N \geq M$ 时无时域混叠； $N < M$ 时会产生时域混叠。

频域内插

由 N 个频域样本可以构造频域内插表达式，这一形式常用于频率采样结构的数字滤波器设计。

$$X(z) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \frac{1-z^{-N}}{1-W_N^{-k}z^{-1}}$$

例 频率采样求 IDFT

设 $x(n)=R_6(n)$ ，在单位圆上取 4 个等间隔样本。由于 $N=4 < M=6$ ，会发生时域混叠，主值序列为：

$$x_4(n) = \{2, 2, 1, 1\}$$

3.5 用 DFT 计算线性卷积

DFT 可直接计算圆周卷积。系统输出需要线性卷积，因此要先明确线性卷积、圆周卷积和周期延拓之间的关系。

L 点圆周卷积

$$y_c(n) = \left[\sum_{m=0}^{L-1} x_2(m)x_1((n-m))_L \right] R_L(n)$$

DFT 卷积定理

$$DFT[x_1(n) * _L x_2(n)] = X_1(k)X_2(k)$$

无混叠条件

$$L \geq N_1 + N_2 - 1$$



当 L 不小于线性卷积长度时，圆周卷积结果等于线性卷积；否则线性卷积会按 L 点周期延拓后在主值区间内叠加。

例 求圆周卷积与线性卷积

设 $x_1(n)=R_5(n)$, $x_2(n)=n+1(0 \leq n \leq 2)$ 。线性卷积和不同点数圆周卷积结果如下。

卷积类型	结果
线性卷积	{1,3,6,6,5,3}
5 点圆周卷积	{6,6,6,6,6}
6 点圆周卷积	{4,3,6,6,6,5}
7 点圆周卷积	{1,3,6,6,6,5,3}

814 考点提示

求圆周卷积时，通常先求线性卷积，再按圆周长度折叠叠加。

3.5.3 重叠相加法

长序列可分段计算。每段先与 $h(n)$ 做线性卷积，再按分段位置平移，最后把重叠区域相加。

$$h(n) * \sum_i x_i(n - iM) = \sum_i [h(n) * x_i(n)] \delta(n - iM)$$

FFT 实现步骤

1. 将输入分成长度 M 的若干段。
 2. 取 $L=M+N-1$ ，分别补零后用 DFT/FFT 计算每段线性卷积。
 3. 将各段结果按 M 点间隔平移并重叠相加。
- 若使用 FFT， L 通常取 2 的整数次幂。

例 重叠相加法验证

$x(n)=(n+1)R_8(n)$, $h(n)=R_3(n)$ 。直接线性卷积和分段验证结果一致。

$$y(n) = \{1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 15, 8\}$$

若 3000 点序列与 60 点滤波器用 128 点 DFT/IDFT 实现，每段有效输出点数为 $128-60+1=69$ 。

$$\frac{3000}{69} \approx 43.48 \Rightarrow 44, \quad DFT = 45, \quad IDFT = 44$$

3.5.4 重叠保留法

重叠保留法每段保留上一段的 $N-1$ 个点，与新输入点一起做圆周卷积；每段结果丢掉前 $N-1$ 点，只保留后 M 点并首尾连接。

计算流程

设 $h(n)$ 长度为 N ，每段新输入长度为 M ，则循环卷积长度 $L_0=M+N-1$ 。

第一段前面补 $N-1$ 个 0；后续每段与前段重叠 $N-1$ 点。

每段做 L 点圆周卷积后，舍弃前 $N-1$ 点，保留后 M 点。

例 重叠保留法相同区间

$x(n)$ 的范围为 $0 \leq n \leq 7$ ， $h(n)$ 的范围为 $0 \leq n \leq 19$ ，20 点循环卷积是线性卷积以 20 为周期延拓后的主值序列。

线性卷积范围为 $[0, 26]$ ； $[0, 6]$ 出现混叠； $[7, 19]$ 与线性卷积相同。

$$y_L(n) : [0, 26], \quad [0, 6], \quad [7, 19]$$

例 重叠保留法段数

$h(n)$ 长度 $M=31$ ， $x(n)$ 长度 $N_1=19000$ ，每段 512 点。

$$\text{总输出点数} \quad 19000 + 31 - 1 = 19030$$

$$\text{每段有效点} \quad 512 - 30 = 482$$

$$\text{段数} \quad \frac{19030}{482} \approx 39.48 \Rightarrow 40$$

例 重叠保留法验证

$x(n)=(n+1)R_8(n)$ ， $h(n)=R_3(n)$ ，每段长度为 6，设 $M=4$ 、 $N=3$ 、 $L_0=M+N-1$ 。

$$y(n) = \{1, 3, 6, 9 \mid 12, 15, 18, 21 \mid 15, 8\}$$

流程上可用 IDFT 求循环卷积；本题直接算循环卷积更方便验证。

例 分段求系统输出

$x(n)=13-n$ ， $0 \leq n \leq 12$ ， $h(n)=\{2, -1, 1\}$ ；将 $x(n)$ 每段分为 7 点，每段重复 2 点。

分段	序列	局部结果
$x_0(n)$	$\{0,0,13,12,11,10,9\}$	$\{1,9,26,11,23,21,19\}$
$x_1(n)$	$\{10,9,8,7,6,5,4\}$	$\{21,12,17,15,13,11,9\}$
$x_2(n)$	$\{5,4,3,2,1,0,0\}$	$\{10,3,7,5,3,1,1\}$

$$y(n) = \{26, 11, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 1\}$$

例 FIR 滤波分段参数

FIR 长度 $N=50$ ，每段 100 点，做 128 点循环卷积。

重叠点 $V = 49$

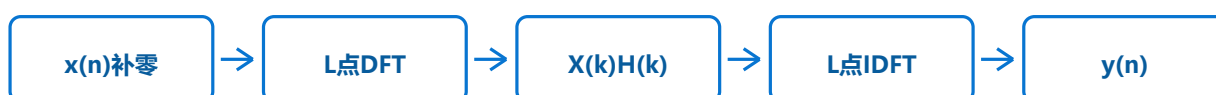
有效点 $B = 128 - 49 - 28 = 51$

保留区间 $y_m(n) : n = 49 \sim 99$

3.5.5 求解 LTI 系统输出方法小结

时域直接求解 $y_1(n) = h(n) * x(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m)$

频域解析法 $y_1(n) = IDFT[Y(e^{j\omega})] = IDFT[X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})]$



3.6 用 DFT 进行频谱分析

连续信号需要先抽样成序列；序列过长时需要截断；DFT 只能看到有限个频域样值。这三个过程分别会带来三类误差。

三类误差

时域抽样 -> 频域混叠：抽样频率不足导致频谱重叠。
 时域截断 -> 频谱泄露：窗谱主瓣展宽并带来旁瓣干扰。
 频域抽样(DFT) -> 栅栏效应：采样点之间的频谱不可见。

改善方法

混叠：提高抽样率或采样前抗混叠滤波。
 截断：选择合适窗函数并增加截断长度。
 栅栏：尾部补零可看到更多谱线，但提高分辨率要增加记录长度。

3.6.1 频谱混叠

若采样不满足奈奎斯特定理，频域会发生混叠，离散序列频谱在 π 附近重叠，无法分析出原频谱信息。

产生条件 $f_s < 2f_h$

避免条件 $f_s \geq 2f_h$

预滤波 $f > \frac{f_s}{2}$

频率分辨率

频率分辨率指区分相距最近的两个频率分量的能力。DFT 等间隔取样时，相邻两点的模拟频率差记为 F 。

例：要求谱分辨率不超过 10 Hz，最高频率为 2.5 kHz。

采样约束 $\frac{f_s}{N} \leq 10, \quad f_s \geq 2f_c = 5\text{kHz}$

记录时间 $T_p = \frac{N}{f_s} \geq 0.1, \quad T_{p\min} = 0.1$

采样间隔 $T_{\max} = \frac{1}{2f_c} = \frac{1}{5000}, \quad N_{\min} = 500$

分辨率加倍 $F \leq 5\text{Hz} \Rightarrow T_{p\min} = 0.2, \quad N_{\min} = 1000$

注意：若使用 FFT， $N_{\min}=1024$ 。

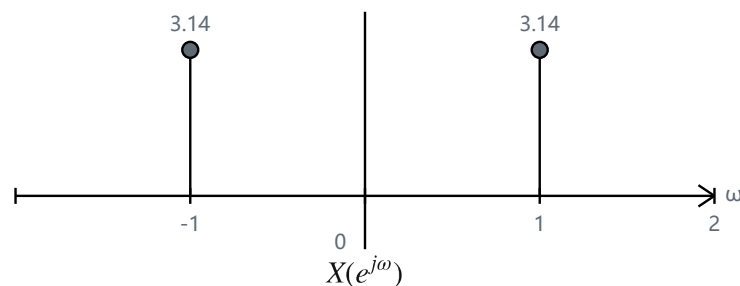
3.6.2 截断效应

非时限序列必须截断。截断相当于将 $x(n)$ 乘窗函数 $w(n)$ ，得到 $y(n)=x(n)w(n)$ 。

矩形窗 $w(n) = R_N(n), \quad x(n) = \cos(\omega_0 n)$

窗频谱 $W(e^{j\omega}) = \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$

幅度 $|W(e^{j\omega})| = \left| \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} \right|$



截断后的两方面影响

1. 频谱泄露：窗谱主瓣使原谱线展宽，截断长度越长，主瓣越窄，泄露越小；泄露会降低频率分辨率。
2. 谱间干扰：矩形窗旁瓣不小，可能造成强信号旁瓣淹没弱信号主瓣。

应对措施

加大窗宽以减小主瓣宽度和泄露。
使用缓变型窗函数减小旁瓣幅度，例如海明窗。

3.6.3 栅栏效应

N 点 DFT 是 DTFT 在 $[0, 2\pi]$ 上的 N 点等间隔采样。采样点之间的频谱不可见，如同从栅栏缝隙中观察频谱，这就是栅栏效应。

应对栅栏效应

在序列尾部补零，可以看到更多谱线，但不能提高频率分辨率。
若采样频率不变，增加采样长度，也就是增加 DFT 点数。

814 真题关注

- 2007：频谱泄露产生的主要原因是什么？可以用什么方法改善？
- 2016：栅栏效应是什么？简述减小方法。
- 2019：简述栅栏效应的原因和解决方法。
- 2020：什么是栅栏效应？
- 2021：什么是频谱泄露，怎么抑制？

频谱分析综合例题

利用 DFT 分析连续时间信号会引起三类误差：频谱混叠、截断效应和栅栏现象。

三类误差

时域抽样 -> 频域混叠：抽样频率不足导致频谱重叠。
 时域截断 -> 频谱泄露：窗谱主瓣展宽并带来旁瓣干扰。
 频域抽样(DFT) -> 栅栏效应：采样点之间的频谱不可见。

改善方法

混叠：提高抽样率或采样前抗混叠滤波。
 截断：选择合适窗函数并增加截断长度。
 栅栏：尾部补零可看到更多谱线，但提高分辨率要增加记录长度。

第三章小结**第三章知识导图****DFT 与 DFT 基础**

- DFT 定义、性质
- DFT 定义、性质
- 循环移位
- 圆周共轭对称
- 常用变换对
- 各变换关系

频率采样

- 频率采样定理
- 频域内插
- 时域周期延拓
- 无混叠条件

卷积与系统输出

- 循环卷积定义与定理
- 线性卷积关系
- DFT 求线性卷积
- 重叠相加法
- 重叠保留法

频谱分析

- 频谱混叠
- 频谱泄露
- 截断效应
- 栅栏效应
- 问题与措施

思考题

已知 $x_1(n)=\{1,1,1\}$, $x_2(n)=\{1,1,1,0,0,0,1\}$, 计算线性卷积和 7 点圆周卷积, 并判断何时二者相等。

$$x_1(n) * x_2(n) = \{2, 3, 3, 2, 1, 0, 1\}, \quad N \geq 9$$

第三章课后习题

- 3-3 画序列图像并求循环卷积。
- 3-13 Z 变换单位圆上等间隔采样求 IDFT。
- 3-14 循环卷积和线性卷积的关系。
- 3-17 频率采样。
- 3-18、3-19 谱分析。
- 3-21 使用 FFT 的重叠保留法。
- 3-22 证明频域循环卷积定理。
- 3-24 时域卷积定理。
- 3-25 循环卷积和线性卷积的关系。